

Processo de Protocolo de Documentos — e-Senar

Levantado por leitura direta do código-fonte (backend NestJS/TypeORM/PostgreSQL e frontend Angular) do sistema e-Senar. Descreve como um Ofício é protocolado por um Parceiro (sindicato rural), tramita pela cadeia de aprovação interna do SENAR-GO e é executado até a devolutiva final. Nenhuma regra foi inferida sem base no código — pontos ambíguos estão marcados como **REGRA A CONFIRMAR** ou **NÃO IDENTIFICADO NO CÓDIGO**.

9 status macro · 6 status de item 9 papéis de usuário 3 integrações externas (RM, Fluig, E-mail) Base: repositório em 2026-09-04

01 Visão geral do processo

O processo tem início quando um **Mobilizador ou Presidente** de um Parceiro (sindicato rural filiado ao SENAR-GO) protocola um **Ofício** contendo um ou mais itens (Ação/Atividade, Patrocínio, Solicitação de Itens ou Convite). O ofício sobe uma cadeia de aprovação interna — Coordenador Regional → Assessoria → Superintendência — e, uma vez despachado, cada item é executado individualmente pela área responsável (Diretor Educacional → Gestor → Coordenador), até receber uma **devolutiva** (Atendido, Parcialmente Atendido ou Não Atendido). Um e-mail recebido pela Superintendência pode alimentar o mesmo fluxo por meio de um estágio intermediário, o **Pré-Protocolo**, triado pela Assessoria.

Solicitação

AGREGADO RAIZ — "OFÍCIO"

ItemSolicitacao

CADA ITEM TEM SEU PRÓPRIO CICLO

Tramitacao

LOG DE AUDITORIA IMUTÁVEL

Não há guard declarativo de papéis (@Roles()) nas transições de negócio — toda a autorização é verificada imperativamente dentro do SolicitacaoStateMachineService, a partir do papel do usuário autenticado (JWT). O frontend replica essas condições apenas para orientar a navegação; a validação de fato é sempre do backend.

02 **Legenda dos elementos BPMN**

Notação BPMN 2.0 usada em todos os diagramas desta documentação. Pools representam organizações/sistemas independentes; lanes representam o papel responsável dentro de cada pool.



Início



Intermediário



Fim (resultado)

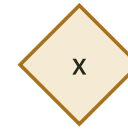


Tarefa



Subprocesso

✉ = notificação disparada



Gateway exclusivo
(decisão / condição)



Objeto de Dado



Repositório (Data Store)



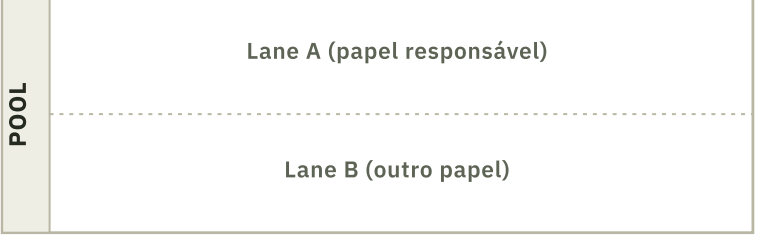
Sequência



Mensagem



Associação



Pools = organizações/sistemas (ex.: Parceiro, e-Senar, RM Middleware, Fluig). Lanes = papel responsável dentro do pool. Fluxos de sequência nunca cruzam pools — quando cruzam, são sempre fluxos de mensagem (tracejados).

03

Atores e responsabilidades

9 papéis (enum Papel1), divididos entre papéis do Parceiro (externos, sincronizados do RM) e papéis internos do SENAR-GO, mais dois mecanismos transversais: Substituição e os jobs automáticos do Sistema.

PAPEL	ONDE ATUA NO FLUXO	RESPONSABILIDADE PRINCIPAL	ORIGEM / RESTRIÇÃO
Mobilizador / Presidente	Início · Correção · Devolutiva final	Protocola o ofício em nome do Parceiro; corrige e reenvia quando devolvido para ajuste; recebe o resultado final.	Espelho do RM/ACORP. Mesma autonomia entre si (PAPEIS_PARCEIRO). Nunca veem histórico de tramitação, anexos de processo ou métricas (HU01).
Coordenador Regional	Ciência (1ª etapa)	Dá ciência do recebimento em até 24h; escopo = parceiros da sua regional.	Espelho do RM. Não gerenciável na tela "Gerenciar Usuários".
Assessor	Análise inicial · Pré-Protocolo	Aprova, devolve para ajuste ou recusa a solicitação; também tria e converte/descarta Pré-Protocolos vindos de e-mail.	Papel interno, gerenciável pelo Admin.
Superintendente	Despacho	Após aprovação da Assessoria, despacha a solicitação e designa o(s) Diretor(es) Educacional(is) responsáveis.	Papel interno.
Diretor Educacional	Execução — direcionamento	Direciona cada item para a Área/Programa correta; pode já indicar o Coordenador.	Só quem foi explicitamente designado no despacho pode agir (RN-06).
Gestor	Execução — designação	Dono de uma Área/Programa (FPR, PS, Educação Formação/Curso Técnico, ATeG); designa o Coordenador do item.	Só dentro da própria área (RN-07).
Coordenador	Execução — atendimento	Aceita ou encaminha o item, executa/edita os dados, registra a devolutiva final.	Pode atender múltiplas Áreas/Programa.
Admin	Transversal	Gerencia usuários internos (ativa/desativa, papel, áreas, departamento, transfere processos); pode executar qualquer transição de qualquer papel interno.	Único papel com CRUD completo sobre usuários.
Substituto SubstituicaoUsuario	Transversal (temporal)	Assume, num período com início/fim, todos os processos (ou tipos específicos) de outro usuário interno — equivalente aos "Substitutos" do Fluig.	Resolvido a cada login via JwtStrategy, não é um segundo usuário.
Sistema / Jobs	Transversal (automático)	Ciência automática (cron 15 min), sincronização RM (cron 10 min + webhook), consolidação de status macro, geração de PDF padrão, log de e-mail simulado.	Ator "Sistema (automático)" registrado nas tramitações.

04

Sistemas e integrações

O e-Senar é o sistema principal (API REST NestJS + PostgreSQL, consumida por uma SPA Angular). Três integrações externas o cercam — nenhuma delas usa um GED corporativo para os anexos do próprio processo.

SISTEMA	DIREÇÃO	TIPO DE COMUNICAÇÃO	DADO TROCADO	MOMENTO	TRATAMENTO DE ERRO
RM Middleware TOTVS RM / ACORP	RM → e-Senar (webhook) e e-Senar → RM (job periódico)	REST. Webhook assinado (HMAC-SHA256, header X-RM-Signature); job faz GET com Bearer token	Parceiro, Presidente, Mobilizador, Coordenador Regional (rmCodigo, dados cadastrais, vínculos)	Webhook em tempo real a cada evento do RM; job de fallback a cada 10 min buscando delta	Erro por entidade é logado em SincronizacaoRm (status ERRO); dependências não resolvidas são reprocessadas no próximo ciclo. Assinatura pulada se segredo não configurado (dev)
Fluig GED/BPM TOTVS	Fluig → e-Senar (webhook), somente entrada	REST, sem autenticação no endpoint	Confirmação/cancelamento de evento agendado (nº evento/turma, nº processo de aceite)	Assíncrono, após o Coordenador registrar a devolutiva do item	Sem Devolutiva correspondente → apenas log de aviso, sem fila/retry. Envio e-Senar → Fluig não implementado
Notificações E-mail	e-Senar → usuário	E-mail (SMTP)	Assunto + link para a solicitação, conforme preferências do usuário	A cada transição relevante (ciência, análise, despacho, devolução, devolutiva final)	Envio real não implementado – apenas log "[E-MAIL SIMULADO]" . Canais "sistema" e "push" existem como preferência, sem entrega implementada
Ingestão por e-mail Pré-Protocolo	Conector externo → e-Senar	REST, autenticado por segredo compartilhado (x - pre-protocolo-secret), não JWT	Remetente, assunto, corpo, 1º anexo (base64)	A cada e-mail recebido em superintendencia@senar-go.com.br	Segredo inválido → 403. Conector real (IMAP/Graph) não implementado – só o endpoint receptor existe
Armazenamento de anexos	interno	Disco local do servidor (UPLOAD_DIR)	PDF do ofício, anexos de devolutiva	No protocolo e a qualquer momento (download)	Sem GED/S3, sem validação de tipo/tamanho identificada . Nome de arquivo sanitizado contra path traversal
Autenticação	interno	Login local (e-mail + senha, bcrypt) + JWT, sem SSO/AD	Token JWT (expira em 8h por padrão)	A cada login	Credenciais inválidas → 401 genérico. GET /auth/debug/usuarios sem guard, protegido só por NODE_ENV

05 BPMN — Processo principal

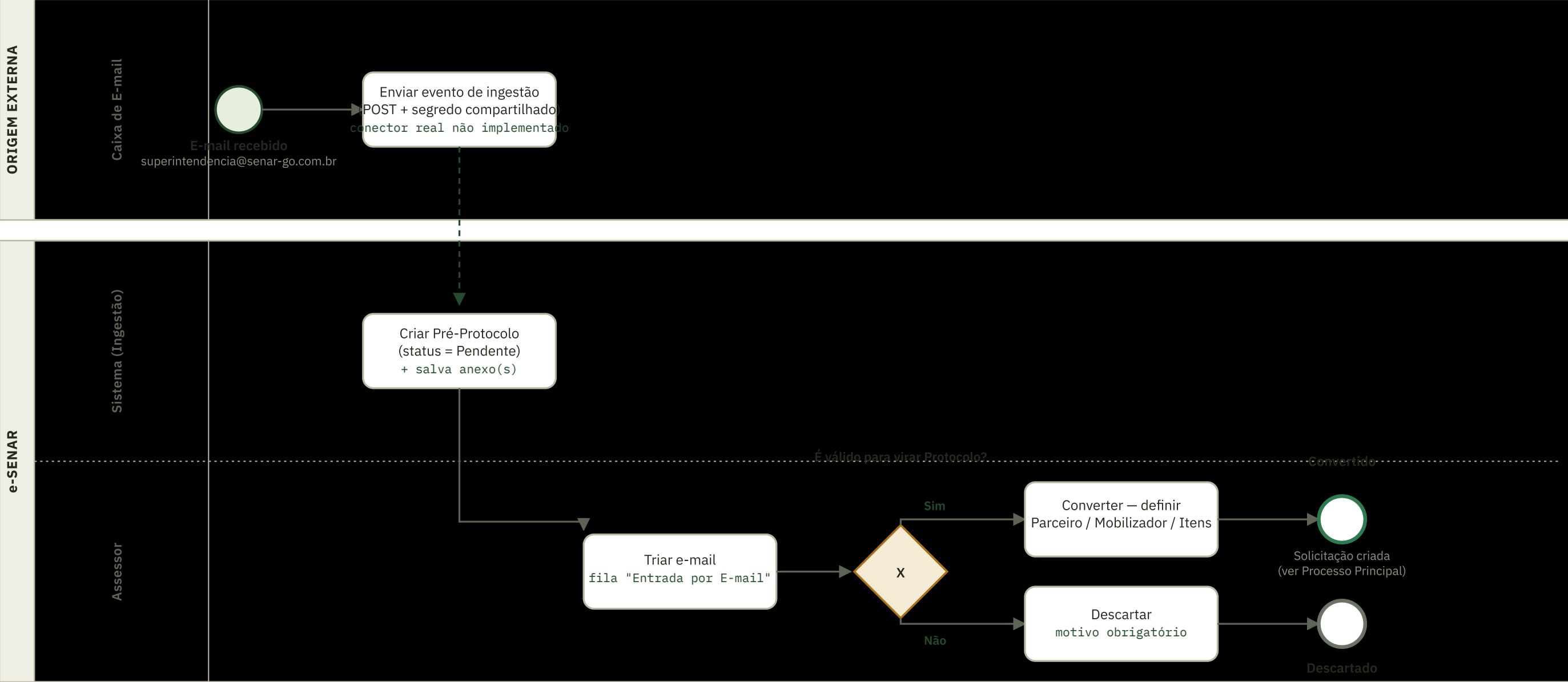
Fluxo completo, do protocolo do ofício pelo Parceiro até a devolutiva final consolidada. A etapa "Execução por Área" está colapsada em um subprocesso (detalhado em 5.2) porque cada item da solicitação percorre esse ciclo de forma independente.

Fluxo completo: protocolo pelo Parceiro → ciência regional (com SLA de 24h e ciência automática) → análise da Assessoria (aprovar / devolver / recusar) → despacho da Superintendência → execução por item (subprocesso) → consolidação automática do status macro → notificação final. As pools RM Middleware e Fluig operam de forma assíncrona, sem bloquear o fluxo principal.

A pool **RM Middleware** não é uma etapa sequencial deste processo — ela alimenta continuamente os dados cadastrais (Parceiro, Mobilizador, Presidente, Coordenador Regional) usados na pool Parceiro e na resolução de identidade em cada login, de forma independente do ciclo de vida de qualquer solicitação específica.

5.1 Subprocesso — Pré-Protocolo por E-mail

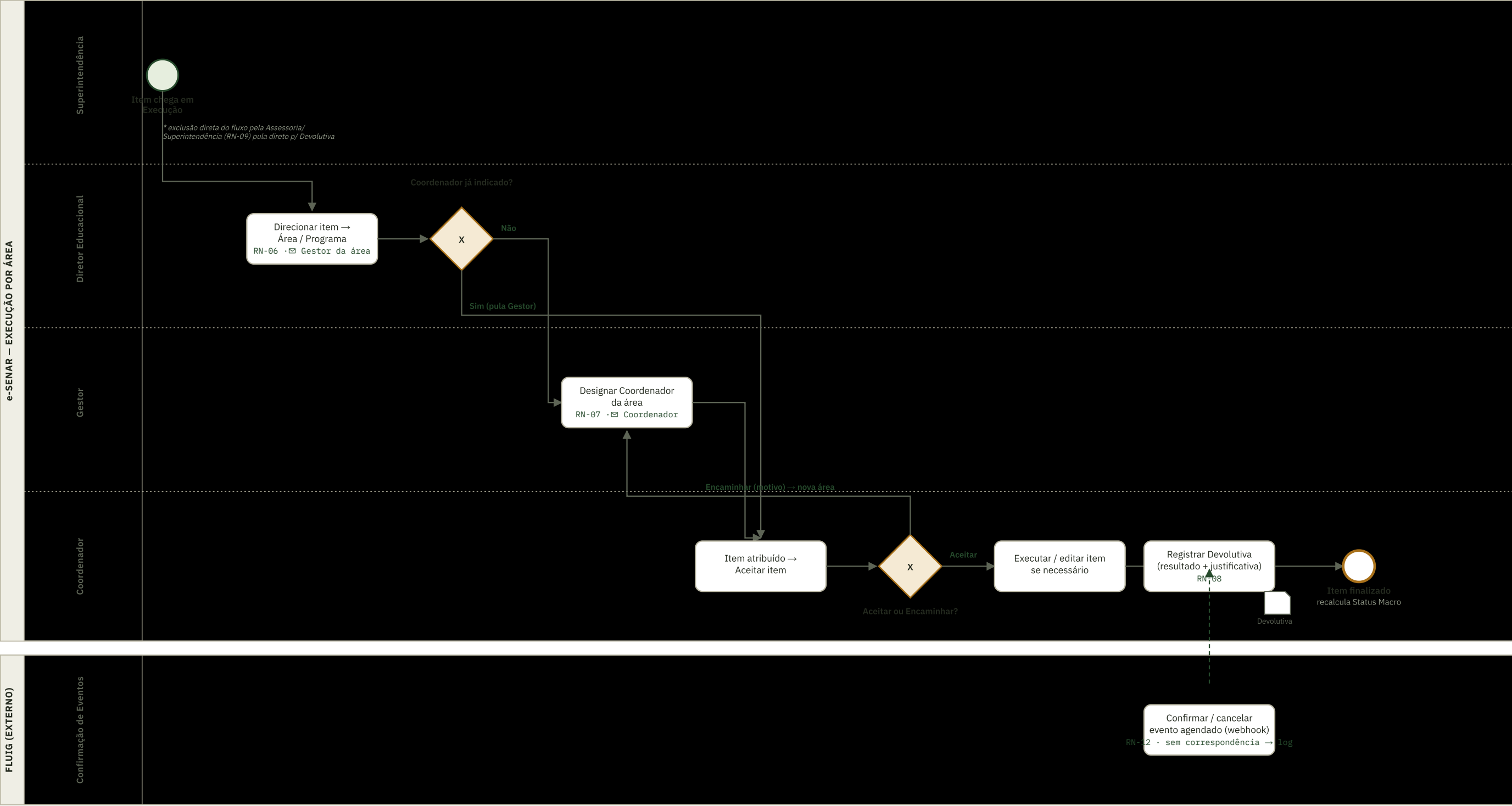
Rota alternativa de entrada: um e-mail recebido pela Superintendência pode virar um protocolo formal, triado pela Assessoria antes de entrar no processo principal (o "Converter" desta figura equivale ao Início da figura anterior).



Conversão e descarte são definitivos (status PENDENTE → CONVERTIDO | DESCARTADO, sem volta). O e-mail original pode ser respondido diretamente pela tela (link mailto:), fora do fluxo do sistema.

5.2 Subprocesso — Execução por Item

Cada item de uma solicitação despachada percorre este ciclo de forma independente (multi-instância).
O resultado de cada item alimenta o gateway "Todos os itens finalizados?" do processo principal.

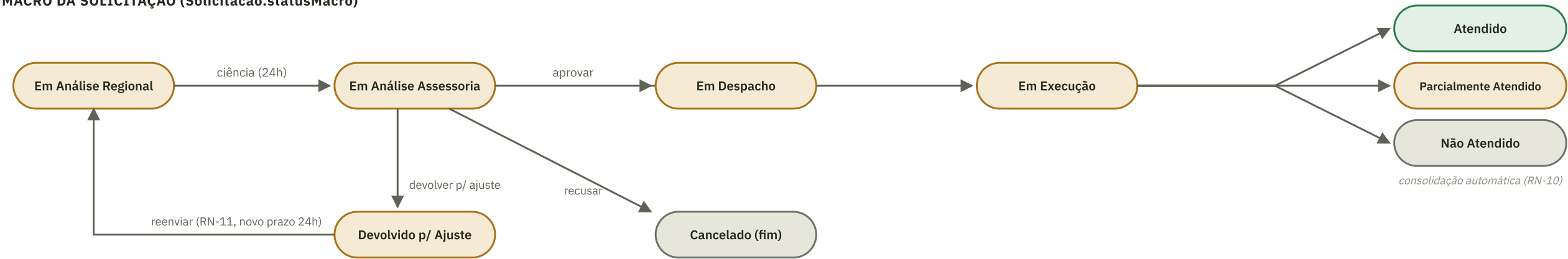


Um item finalizado (Atendido, Parcialmente Atendido ou Não Atendido) devolve o controle ao gateway "Todos os itens finalizados?" do processo principal (5).

06 Fluxo de status

O sistema usa três máquinas de estado independentes. As cores seguem exatamente a convenção real do componente `status-chip` do frontend: **sucesso** (verde), **atenção** (âmbar) e **neutro** (cinza) — não existe chip vermelho para status de negócio no e-Senar, nem mesmo para "Não Atendido" ou "Cancelado".

STATUS MACRO DA SOLICITAÇÃO (Solicitacao.statusMacro)



STATUS DO ITEM (ItemSolicitacao.statusItem)



Status Pré-Protocolo: Pendente → Convertido | Descartado (definitivo, sem volta — RN-13)

Ambas as máquinas de estado nunca usam vermelho: mesmo "Cancelado" e "Não Atendido" são tratados como neutros, e "Parcialmente Atendido" como atenção (âmbar) — refletindo literalmente o mapeamento de cores do componente de UI, não uma convenção inventada para este documento.

07

Regras de negócio

Toda regra abaixo está representada explicitamente em algum gateway ou nota dos diagramas anteriores — nenhuma fica escondida dentro de uma tarefa genérica.

ID	REGRA
RN-01	Prazo de Ciência Regional: 24h a partir do registro (ou do reenvio após ajuste). Job a cada 15 min aplica ciência automática se o prazo vencer sem ação do Coordenador Regional.
RN-02	Motivo é obrigatório para "Devolver para Ajuste" ou "Recusar" na Análise da Assessoria.
RN-03	Papel Parceiro (Mobilizador/Presidente) só protocola em nome do próprio Parceiro/Mobilizador — não pode agir por outro Mobilizador do mesmo Parceiro.
RN-04	Papel Parceiro nunca acessa histórico de tramitação, anexos de processo ou métricas (redação de dados por papel).
RN-05	Despacho do Superintendente exige ao menos 1 Diretor Educacional designado.
RN-06	Somente os Diretores explicitamente designados no despacho podem direcionar itens daquela solicitação.
RN-07	Gestor só designa Coordenador dentro da própria Área/Programa.
RN-08	Justificativa é obrigatória na Devolutiva quando o resultado é diferente de "Atendido".
RN-09	Assessoria (ao aprovar) e Superintendência (ao despachar) podem excluir itens ainda Pendentes do fluxo normal, gerando devolutiva automática (padrão "Não Atendido" se não especificado).
RN-10	Status Macro é sempre derivado (automático) da consolidação dos status de item: todos Atendido → Atendido; todos Não Atendido → Não Atendido; misto → Parcialmente Atendido.
RN-11	Reenvio após ajuste só é permitido ao papel Parceiro (ou Admin) e reinicia o prazo de Ciência Regional.
RN-12	Falha ou ausência de correspondência no webhook do Fluig não bloqueia o processo — apenas gera log de aviso, sem fila/retry.
RN-13	Um Pré-Protocolo só pode ser convertido ou descartado uma única vez; tentativa repetida é bloqueada.
RN-14	Upload de anexo exige arquivo em PDF na tela de Protocolar Ofício — validação apenas no cliente. Backend não valida tipo/tamanho
RN-15	Não existe reabertura de uma solicitação já finalizada (Atendido/Parcial/Não Atendido) — nenhum endpoint de reversão foi encontrado. A confirmar
RN-16	Itens do tipo "Convite" são de competência exclusiva da Assessoria e sempre exigem devolutiva explícita antes de aprovar.
RN-17	Nome de arquivo de upload é sanitizado (substitui "/" e "\" por "-") para evitar path traversal.

08

Exceções e tratamento de erros

O processo não é apenas o caminho feliz. Estas são as exceções tratadas no código, com a resposta observada pelo usuário ou pelo sistema.

CENÁRIO	ONDE OCORRE	RESPOSTA DO SISTEMA
Credenciais inválidas no login	Auth	401 "Credenciais inválidas." (mensagem genérica, não distingue e-mail inexistente de senha errada)
Sessão expirada	Frontend	Redireciona ao login com aviso "Sua sessão expirou"
Papel sem permissão para a ação	Qualquer transição	403 Forbidden — ex.: Parceiro vendo histórico; Gestor de outra área; Diretor não designado
Transição de status inválida	Máquina de estados	409 Conflict — ex.: aprovar uma solicitação que já saiu de "Em Análise"
Registro não encontrado	Solicitação / Item / Área / Anexo / Pré-Protocolo	404 Not Found
Upload sem arquivo	Anexos	400 Bad Request
Motivo/justificativa obrigatória ausente	Validação de DTO	400 Bad Request
Pré-Protocolo já processado	Converter/Discardar repetido	400 Bad Request
Segredo de ingestão de e-mail inválido	Pré-Protocolo (ingestão)	403 Forbidden
Assinatura HMAC do webhook RM inválida	RM Middleware	400 Bad Request. Validação é pulada se o segredo não estiver configurado (ambiente de dev)
Falha de sincronização com RM Middleware	Job / webhook RM	Registrada em log de auditoria (SincronizacaoRm, status ERRO); dependência não resolvida é reprocessada no próximo ciclo (10 min). Notificação ao Admin existe no catálogo mas o disparo automático não foi localizado no código
Webhook do Fluig sem Devolutiva correspondente	Fluig	Log de aviso, sem erro visível ao usuário, sem retry (RN-12)
Falha de rede/API (frontend)	Qualquer chamada HTTP	"Não foi possível conectar à API"
Erro inesperado genérico	Qualquer tela	Mensagem exibida com o código HTTP
Cancelamento de protocolo em edição	Protocolar Ofício	Descarta o formulário; nada é persistido no backend

09

Documentos e dados

DOCUMENTO / DADO	CRIADO POR	CICLO DE VIDA
Ofício (PDF) Anexo tipo OFICIO	Mobilizador (upload) ou gerado automaticamente (pdfkit)	Anexado no protocolo → vinculado à Solicitação (anexoOficioId) → armazenado em disco (UPLOAD_DIR) → consultado/baixado (inline ou download) em qualquer etapa
Anexo de Devolutiva tipo DEVOLUTIVA	Coordenador (opcional)	Anexado ao registrar a devolutiva do item. Tela correspondente não confirmada no frontend analisado
Solicitação (registro)	Sistema, no protocolo	Criada → alterada a cada transição de status → consultada em Painel, Detalhe e Dashboard
ItemSolicitacao	Sistema, junto da Solicitação	Criado com valoresOriginais imutável (retrato do Mobilizador) → campos editáveis pelo Coordenador durante a execução
Tramitação (log)	Sistema, a cada transição	Append-only, nunca alterada; consultada como histórico; oculta ao papel Parceiro
Devolutiva	Coordenador (ou automática, na exclusão de item)	Criada quando o item é finalizado → pode ser atualizada depois pelo webhook do Fluig (nº evento/turma, nº processo de aceite)
Pré-Protocolo	Sistema, na ingestão do e-mail	Criado (Pendente) → consultado pelo Assessor → Convertido em Solicitação ou Descartado (ambos definitivos)
Preferência de Notificação	Usuário, em Configurações	Consultada a cada disparo de notificação para decidir se o e-mail é enviado

10 Pontos que precisam de confirmação do PO/negócio

Nada abaixo foi inventado — são lacunas reais entre o que o código implementa e o que uma operação em produção normalmente exigiria.

- 1** **REGRA A CONFIRMAR** Validação de tipo/tamanho máximo para upload de anexos — hoje sem limite nem whitelist no backend.
- 2** **NÃO IDENTIFICADO NO CÓDIGO** Implementação real do conector de e-mail (IMAP/Microsoft Graph) para o Pré-Protocolo — só o endpoint receptor existe.
- 3** **REGRA A CONFIRMAR** Possibilidade de reabertura/cancelamento de uma solicitação já finalizada — hoje não existe nenhum caminho de reversão.
- 4** **REGRA A CONFIRMAR** Contrato definitivo de integração com o RM Middleware — o próprio código comenta "a validar com a equipe de integração antes do go-live".
- 5** **NÃO IDENTIFICADO NO CÓDIGO** Envio real de e-mail (SMTP) e entrega efetiva das notificações "sistema"/"push" — hoje apenas logadas/simuladas.
- 6** **RISCO DE SEGURANÇA** GET /auth/debug/usuarios não possui guard de autenticação — depende só de NODE_ENV. Confirmar remoção/isolamento antes de produção.
- 7** **REGRA A CONFIRMAR** CORS liberado para qualquer origem (origin: true) — confirmar necessidade de allowlist em produção.
- 8** **NÃO IDENTIFICADO NO CÓDIGO** Disparo automático da notificação "Falha de Sincronização RM" ao Admin — existe no catálogo, não localizado no tratamento de erro.
- 9** **REGRA A CONFIRMAR** Anexo de arquivo na Devolutiva pelo Coordenador — não confirmado na tela do frontend.
- 10** **REGRA A CONFIRMAR** Política de expiração/refresh de sessão além do JWT fixo de 8h.

11 Checklist de qualidade do BPMN

✓ Todo processo (principal e subprocessos) possui início e fim claramente definidos.

✓ Toda atividade relevante tem um responsável nomeado (lane).

✓ Todos os gateways têm condições explícitas nas etiquetas dos fluxos de saída (Sim/Não, Aprovar/Devolver/Recusar, Aceitar/Encaminhar).

✓ Todo caminho de saída de um gateway leva a um nó de destino — nenhum fluxo "solto".

✓ Nenhuma atividade está isolada sem fluxo de entrada/saída.

✓ As três integrações externas (RM, Fluig, E-mail) estão representadas com pool própria e fluxo de mensagem.

✓ Exceções centrais (devolução, recusa, encaminhamento, falha de integração) estão no diagrama, não só na tabela.

✓ Documentos e dados relevantes (Ofício, Devolutiva, BD, Tramitação) aparecem como objetos/repositórios de dado.

✓ Os status usados nos diagramas batem com os enums reais do código (`StatusMacro`, `StatusItem`, `StatusPreProtocolo`).

✓ O fluxo reflete o comportamento real da aplicação — cada nó cita o arquivo/regra correspondente na investigação de código.

✓ Nenhuma regra de negócio foi inventada — lacunas reais foram marcadas explicitamente (seção 10).